

Contents

1	DD07: KV・R2 オブジェクト (運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 対象範囲	1
1.3	2. 収録ロジック・対応章	1
1.4	3. 詳細設計本文	1
1.4.1	3.1 KV キー命名規則	1
1.4.2	3.2 KV キー全表	2
1.4.3	3.3 R2 オブジェクトパス	3
1.4.4	3.4 KV キー早見表 (付録 J 同等)	3
1.4.5	3.5 監視 KPI 動的閾値の初期値 (monitoring:thresholds:<kpi_id>)	4
1.4.6	3.6 サーキットブレーカ KV (cb:internal-api:<endpoint>)	5
1.4.7	3.7 計画停止 KV (sre:planned-outage:<id>)	5
1.4.8	3.8 KV 運用ガイドライン	5
1.4.9	3.9 R2 運用ガイドライン	5
1.5	4. 関連設計	5
1.6	5. テスト観点	6
1.6.1	5.1 ユニットテスト	6
1.6.2	5.2 結合テスト (Miniflare)	6
1.6.3	5.3 E2E テスト	6
1.6.4	5.4 運用テスト	6
1.7	6. 未確定事項・確認事項	6

1 DD07: KV・R2 オブジェクト (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	DD07: KV・R2 オブジェクト (運営者システム)
詳細設計 ID	DD07
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
関連機能 ID	TH-7, D-13, D-14, D-15, D-17, D-19
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 対象範囲

種別	ID	名称
機能	TH-7	KV キー・R2 オブジェクト一覧の確定
KV namespace	admin_cache	運営者プレーン専用 KV
R2 bucket	admin_archive	運営者プレーン専用 R2
API	全機能横断	KV 参照型機能フラグ / レート上書き / AI パラメータ等

1.3 2. 収録ロジック・対応章

元章	元タイトル	概要
§ 9 全文	KV キー・R2 オブジェクト一覧 (★TH-7)	全 KV キーの命名・値スキーマ・TTL・サンプル・参照 Worker
付録 J	KV キー早見表	1 ページ集約 + 監視 KPI 動的閾値 + サーキットブレーカ

1.4 3. 詳細設計本文

1.4.1 3.1 KV キー命名規則

項目	規約
一般形式	<feature>:<scope>:<id>(英小文字 + ハイフン + コロン区切り)
機能ごとに TTL を設定	認証系 60s~15min、フラグ系 60s、ルール系 60s、レート/予算 30s、トークン系 個別
文字制限	英数 + - + _ + . :、最大 512 バイト
値形式	JSON 文字列、bool、数値、または ID 文字列
Namespace	admin_cache(本書側専用 KV namespace)

1.4.2 3.2 KV キー全表

1.4.2.1 3.2.1 認証・セッション

キー形式	値スキーマ	TTL	更新タイミング	参照 Worker	サンプル
operator-session:<session_id>	{ operatorId, mfaVerifiedAt, reauthenticatedAt, csrfToken, expiresAt }	60 秒(キャッシュ)	ログイン時、ログアウト時失効	AdminConsoleWorker	{ "operatorId": "01J...", "mfaVerifiedAt": "...", "csrfToken": "..." }
operator-ip-allowlist:<operator_id>	["203.0.113.0/24", "2001:db8::1"] (CIDR 配列)	60 秒	IP リスト変更時に Invalidate	エッジ (Admin-Console-Worker)	["203.0.113.0/24"]
mfa-setup:<operator_id>	{ token, secret, expiresAt }	72 時間	MFA セットアップ開始時	AdminConsoleWorker	
password-reset:<token_hash>	{ operatorId, expiresAt }	60 分	リセット要求時	AdminConsoleWorker	
re-auth:<session_id>	{ operatorId, reauthenticatedAt, consumed }	15 分 (1 回限り、consumed=true で即時失効)	再認証成功時	AdminConsoleWorker	{ "operatorId": "01J...", "consumed": false }
login-lockout:<ip_hash>:<operator_id>	{ failedCount, lockedUntil }	15 分	ログイン失敗時	AdminConsoleWorker	{ "failedCount": 5, "lockedUntil": "..." }

1.4.2.2 3.2.2 機能フラグ

キー形式	値	TTL	用途
feature:hard-gate:<action_code>	true / false	60 秒(キャッシュ)	MVP ハードゲート 3 操作を制御
feature:ai-model:rollout:<version>	{ percentage: 0 10 50 100 }	60 秒	AI モデルロールアウト
feature:pii-rule-rollout:<revision_id>	{ percentage: 0 10 50 100 }	60 秒	PII ルールロールアウト
feature:announcement-batch-size	数値	60 秒	1 cron tick あたりのお知らせ最大処理件数 (既定 100)

1.4.2.3 3.2.3 ルール・パラメータ

キー形式	値スキーマ	TTL	主管	更新元
pii-rules:regex	[{ id, pattern, enabled }, ...]	60 秒 (D-13)	本書	SCR-098 POST /pii-rules/revisions
pii-rules:classifier	{ threshold, weights, modelId }	60 秒 (D-13)	本書	同上
ai-params:global	{ confidenceThreshold, relevanceThreshold, modelId }	60 秒 (D-15)	本書	SCR-092
ai-params:owner:<contract_owner_user_id>	同上	60 秒	本書	SCR-092
ai-params:project:<project_id>	同上	60 秒	本書	SCR-092
ai-models:available	["@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct", ...]	60 秒	本書	運営者手動

キー形式	値スキーマ	TTL	主管	更新元
ai-cost:unit-prices	{ "<model_id>": { "input_per_1k_tokens": <yen>, "output_per_1k_tokens": <yen> } }	60 秒	本書	運営者手動 (NFR-804 (m) FR-304)

1.4.2.4 3.2.4 レート / 予算上書き

キー形式	値スキーマ	TTL	用途
rate-limit:<contract_owner_user_id>:<contract_owner_user_id>:<contract_owner_user_id>	{ widgetAskPerMin, chatEndUserPerMin, chatStaffPerMin }	30 秒 (D-14)	メイン側参照
budget-limit:<contract_owner_user_id>	{ monthlyBudgetYen }	30 秒	同上
budget-limit:min	数値	永続 (運営者更新時のみ Invalidate)	バリデーション下限
budget-limit:max	数値	永続	バリデーション上限

1.4.2.5 3.2.5 Webhook・トークン

キー形式	値スキーマ	TTL	用途
webhook:idempotency:<event_id>	{ payloadHash, state, processedAt }	30 日	event_id 冪等 (D1 webhook_events のキャッシュ)
audit-export:<job_id>	{ status, files, signature }	24 時間	エクスポート進捗

1.4.2.6 3.2.6 通知集約

キー形式	値スキーマ	TTL	用途
notify-batch:<contract_owner_user_id>:<operation_kind>	{ entries: [...], firstAt }	10 分 (D-19)	FR-211 集約窓

1.4.3 3.3 R2 オブジェクトパス

Namespace: **admin_archive**(本書側専用 R2 バケット)

パス	用途	保持	アクセス
dlq-stripe-events/<event_id>.json	DLQ 回避 Webhook ペイロード	30 日 (life-cycle rule)	BillingWebhookWorker / SCR-097
audit-export/<job_id>-<seq>.csv	監査ログエクスポート (CSV)	24 時間	AdminConsoleWorker
audit-export/<job_id>-<seq>.jsonl	同 (JSONL)	24 時間	同上
audit-export/<job_id>-<seq>.sig	HMAC 署名ファイル (D-17)	24 時間	同上
webhook-payload-snapshots/<event_id>-<received_at>.json	ペイロード差分検出時のスナップショット	30 日	BillingWebhookWorker
audit-archive/<retention_class>/<year>/<month>.tar.gz	監査ログ年次アーカイブ	法令対応期間内	R2AuditArchiveWorker
backup/d1-snapshots/<env>/<date>.sqlite	D1 日次バックアップ (NFR-803 三層)	日次 30 日 / 週次 12 週 / 月次 12 ヶ月	Backup Worker (別 Worker)

1.4.4 3.4 KV キー早見表 (付録 J 同等)

キー形式	値	TTL	用途
operator-session:<sid>	JSON	60s	セッションキャッシュ

キー形式	値	TTL	用途
operator-ip-allowlist:<operator_id>	JSON 配列	60s	エッジ IP 判定
mfa-setup:<operator_id>	JSON	72h	初回 MFA
password-reset:<token_hash>	JSON	60m	リセット
re-auth:<sid>	JSON	15m	1 回限り
login-lockout:<ip_hash>:<operator_id>	JSON	15m	ロックアウト
feature:hard-gate:<action_code>	bool	60s	4-eyes 切替
feature:pii-layer2:enabled	bool	60s	PII NER
feature:ai-model:rollout:<version>	JSON	60s	モデル段階展開
feature:pii-rule-rollout:<revision>	JSON	60s	PII ルール段階
feature:announcement-batch-size	int	60s	お知らせバッチ
pii-rules:regex	JSON 配列	60s	PII 第 1 層
ai-params:global	JSON	60s	AI 既定値
ai-params:owner:<contract_owner_user_id>	JSON	60s	契約上書き
ai-params:project:<project_id>	JSON	60s	プロジェクト上書き
ai-models:available	JSON 配列	60s	モデル一覧
ai-cost:unit-prices	JSON	60s	単価表 (FR-304)
rate-limit:<contract_owner_user_id>	JSON	30s	レート上書き
budget-limit:<contract_owner_user_id>	JSON	30s	予算上書き
budget-limit:min / max	int	永続	バリデーション
webhook:idempotency:<event_id>	JSON	30d	冪等キャッシュ
audit-export:<job_id>	JSON	24h	エクスポート進捗
notify-batch:<contract_owner_user_id>:<kind>	JSON	10m	FR-211 集約
monitoring:thresholds:<kpi_id>	JSON	永続	KPI 動的閾値 (下表で初期値定義)
cb:internal-api:<endpoint>	JSON	60s (open 時)	サーキットブレーカ状態
sre:planned-outage:<id>	JSON	永続	計画停止期間 (SLA 除外用)

1.4.5 3.5 監視 KPI 動的閾値の初期値 (monitoring:thresholds:<kpi_id>)

SLAComputeWorker が KPI 集計時に参照する。MVP の初期値を以下に固定し、運営が wrangler kv key put で CLI 更新する。

kpi_id	初期値	単位	意味	チューニングガイド
NFR-103-ai-p95	2500	ms	AI 推論 p95 目標	MVP で 2500ms を維持。p95 が 80% を超える日が月内 3 回以上 → 緩和判定 (運営合議)
NFR-105-admin-p95	800	ms	管理画面一覧 p95	4 週連続達成で AC-046 判定
NFR-106-unread-p95	200	ms	未読件数バッジ p95	同上
audit-search-p95	1000	ms	監査ログ検索 p95	100 万件超過時に運営者へ通知
audit-export-duration-p95	60	s	エクスポート完了時間 p95	行平均サイズ実測値で運営者へ通知
chain-verify-duration	3600	s	ハッシュチェーン日次検証時間	1000 万行超過時に分割検証へ
dlq-stale-1h-count	0	count	1h 超過 DLQ 件数	0 維持、1 件で high alert
four-eyes-pending-72h	0	count	72h 経過承認待ち件数	0 維持、1 件で high alert
webhook-payload-diff-detected-24h	0	count	24h 内 detected 件数	0 維持、1 件で normal alert
pii-fp-pending-3bd	0	count	3 営業日経過 PII 誤検出報告	0 維持、1 件で normal alert
owner-mau-total	—	count	全契約横断 MAU	観測のみ、閾値なし

kpi_id	初期値	単位	意味	チューニングガイド
ai-cost-per-owner-monthly	50000	yen	契約月次 AI 原価 (運営判断用)	5 万円超過契約は月次レビュー対象

変更履歴監査: 閾値変更時は `monitoring.threshold.update` action コード (`retention_class='5y'`) で `audit_logs` に記録。before / after 値を `audit_logs.diff` に格納。

1.4.6 3.6 サーキットブレーカ KV(`cb:internal-api:<endpoint>`)

値の形式:

```
{
  "state": "closed" | "open" | "half_open",
  "openedAt": 1715600000000,
  "failureCount": 3
}
```

TTL は `open` 状態時 60s、`closed` 復帰時は明示 DELETE。

1.4.7 3.7 計画停止 KV(`sre:planned-outage:<id>`)

SLA 集計時に除外する計画停止期間を管理:

```
{
  "outageId": "01J...",
  "scope": ["api", "webhook"],
  "startsAt": "2026-06-01T19:00:00Z",
  "endsAt": "2026-06-01T20:00:00Z",
  "reason": "Cloudflare maintenance"
}
```

`SLAComputeWorker` が集計時に重複期間を除外する。

1.4.8 3.8 KV 運用ガイドライン

項目	ガイドライン
TTL 既定	キャッシュ 60 秒、レート/予算 30 秒、トークン 個別、フラグ 60 秒
Invalidate	値変更後に必ず DELETE(TTL 待ちでは設計上の遅延が許容できる場合のみ放置)
値サイズ	1 KB 以下を推奨、超過時は R2 退避を検討
KV API レート	admin_cache namespace 全体で 1000 RPS 上限を想定。超過時は L1 cache(Worker メモリ) 併用
監査	KV 値の運営者操作変更は対応する <code><resource>.<verb> action_code</code> を必ず記録 (feature.hard_gate.toggle 等)

1.4.9 3.9 R2 運用ガイドライン

項目	ガイドライン
Lifecycle Rule	dlq-stripe-events/* は 30 日後自動削除、webhook-payload-snapshots/* も 30 日
監査エクスポート	24 時間後自動削除 (必要なら運営者が手元 PC ヘダウンドロード)
アーカイブ	audit-archive/* は法令保持期間まで保持、Lifecycle なし
バックアップ	backup/d1-snapshots/<env>/* は 日次 30 / 週次 12 / 月次 12
アクセス制御	公開 URL は Pre-signed URL のみ、TTL 24h、HMAC 署名 (HKDF info=r2-presigned)

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md
基本設計	../02_基本設計/index.md

種別	参照先
セキュリティ設計 (正本)	../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md
関連 DD	DD01_運営者認証・6段認可.md/DD03_監査ハッシュチェーン.md/DD04_Stripe_Webhook 一次受信.md/DD06_お知らせ承認・配信.md/DD10_PII 偽陽性報告.md
運用設計	../04_運用設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md

1.6 5. テスト観点

1.6.1 5.1 ユニットテスト

- ・ KV キー命名規則バリデーション (英小文字 + ハイフン + コロン)
- ・ TTL 設定値の確認 (KV 値書込時に **expirationTtl** 指定)
- ・ 機能フラグ KV キャッシュヒット・ミス

1.6.2 5.2 結合テスト (Miniflare)

- ・ レート上書き → KV 書込 → 30 秒以内のメイン側参照で反映
- ・ ハードゲート KV トグル → 60 秒以内に該当 action ハードゲート発動
- ・ KV 値変更後の Invalidate 動作確認

1.6.3 5.3 E2E テスト

- ・ 監視 KPI 閾値変更 → **monitoring.threshold.update** 監査記録
- ・ サーキットブレーカ open / half_open / closed 遷移

1.6.4 5.4 運用テスト

- ・ R2 Lifecycle Rule 30 日後の自動削除動作確認 (月次運用テスト)
- ・ バックアップ三層保持の最古ファイル参照可能性

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済